CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème de Kronecker

Énoncé

Cadre. $\overline{\mathbb{D}} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant 1\}$. Pour $n \geqslant 1$, Ω_n est l'ensemble des polynômes **unitaires** de $\mathbb{Z}[X]$, de degré n, dont toutes les racines complexes sont dans $\overline{\mathbb{D}}$. On veut montrer le **théorème de Kronecker** : si $P \in \Omega_n$ et $P(0) \neq 0$, toutes les racines de P sont des racines de l'unité.

Partie I. Deux ingrédients

1. Montrer que si $P = X^n + \sum_{k<n} a_k X^k \in \Omega_n$, alors $|a_{n-k}| \leqslant \binom{n}{k}$. En déduire que Ω_n est fini. Déterminer Ω_2.

2. Soit $P \in \Omega_n$ de racines $z_1, \dots, z_n$ (avec multiplicité), et $P_k = \prod_i (X - z_i^k)$ pour $k \geqslant 1$. En utilisant la matrice compagnon de P, montrer que $P_k \in \mathbb{Z}[X]$, puis que $P_k \in \Omega_n$.

Partie II. Le théorème et les polynômes cyclotomiques

1. Soit $P \in \Omega_n$ avec $P(0) \neq 0$ et z une racine de P. Montrer que $\{z^k : k \geqslant 1\}$ est fini, puis que z est une racine de l'unité.

2. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire, irréductible sur $\mathbb{Q}$, dont toutes les racines sont dans $\overline{\mathbb{D}}$. Montrer que $P = X$ ou P est un polynôme cyclotomique Φ_d.

3. Montrer que le théorème tombe si l'on autorise une racine de module > 1 : donner un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ ayant une racine de module 1 qui n'est pas une racine de l'unité. (On pourra chercher un polynôme réciproque de degré 4.)

Partie III. Sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$

Soit G un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{Z})$ et $m \geqslant 3$. On note $\pi_m : GL_n(\mathbb{Z}) \to GL_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ la réduction modulo m.

1. Soit $A \in G$ avec $\pi_m(A) = I_n$, c'est-à-dire $A = I_n + mB$, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ à valeurs propres racines de l'unité, puis que les valeurs propres de B sont de module $\leqslant \frac{2}{m} < 1$.

2. En appliquant le théorème de Kronecker à χ_B, montrer que $B = 0$. En déduire que π_m est injective sur G, et que $|G| \leqslant |GL_n(\mathbb{F}_3)| = \prod_{i=0}^{n-1}(3^n - 3^i)$.

3. Pour $n = 2$, calculer cette borne. Montrer que $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est d'ordre 6, et que $\left\langle A, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$ est un sous-groupe fini de $GL_2(\mathbb{Z})$ d'ordre 12.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Relations coefficients-racines ; C_P à coefficients entiers.
- Partie I : Ω_n fini, $P_k \in \Omega_n$.
- Kronecker ; $A^e = I_n$.

Ce qu'on te demande. Si un polynôme unitaire à coefficients entiers a toutes ses racines dans le disque unité fermé privé de 0, ce sont des racines de l'unité. La preuve combine la finitude de l'ensemble des polynômes entiers de degré n à racines dans le disque (relations coefficients-racines) et l'intégralité des polynômes $(X - z_i)$ (via la matrice compagnon). Applications : polynômes cyclotomiques, et les sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ s'injectent dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$.

Corrigé

Question 1

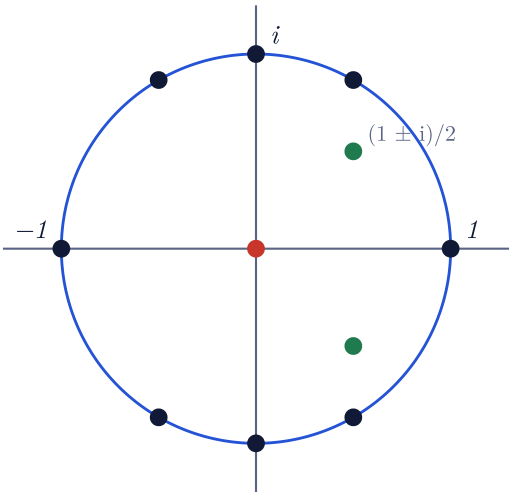
Étape 1. Ω_n est fini

Par les relations coefficients-racines et $|z_i| \leqslant 1$:

$$|a_{n-k}| = |\sigma_k| \leqslant \sum_{|I|=k} \prod_{i \in I} |z_i| \leqslant \binom{n}{k}.$$

Les coefficients sont des entiers bornés : chacun prend au plus $2\binom{n}{k} + 1$ valeurs, donc Ω_n est fini.

$n = 2$: $X^2 + bX + c$ avec $|b| \leqslant 2$, $|c| \leqslant 1$. En testant les 15 cas, Ω_2 contient X^2, $X^2 \pm X$, $X^2 - 1$, $X^2 + 1$, $X^2 \pm X + 1$, $(X \pm 1)^2$: 9 polynômes. (Exclus par exemple $X^2 + 2X - 1$, de racine $-1 - \sqrt{2}$.)



Les racines des 9 polynômes de Ω_2 (X^2+bX+c, $|b|\leqslant 2$, $|c|\leqslant 1$, racines dans le disque) : 0 (rouge) ou des racines de l'unité d'ordres $1,2,3,4,6$. En vert, les racines $\frac{1\pm i}{2}$ de $X^2-X+\frac{1}{2}$, qui n'est pas à coefficients entiers.

Question 2

Étape 1. Les polynômes P_k

$C_P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ (ses coefficients sont 0, 1 et les $-a_i$) a pour polynôme caractéristique P. Trigonalisons sur $\mathbb{C}$: $C_P = QTQ^{-1}$ avec T triangulaire de diagonale $(z_1,\dots,z_n)$. Alors $C_P^k = QT^kQ^{-1}$, et T^k est triangulaire de diagonale $(z_1^k,\dots,z_n^k)$, donc

$$P_k = \prod(X-z_i^k) = \chi_{C_P^k}.$$

Or $C_P^k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, donc son polynôme caractéristique est dans $\mathbb{Z}[X]$, unitaire de degré n. Ses racines z_i^k vérifient $|z_i^k|\leqslant 1$: $P_k \in \Omega_n$.

Question 3

Étape 1. Le théorème de Kronecker

z^k est racine de $P_k \in \Omega_n$. L'ensemble Ω_n est fini et chaque polynôme a au plus n racines : l'ensemble des racines de tous les éléments de Ω_n est fini, et contient $\{z^k : k\geqslant 1\}$. Il existe donc $k<k'$ avec $z^k = z^{k'}$. Comme $z\neq 0$ ($P(0)\neq 0$), $z^{k'-k}=1$.

> Toute racine d'un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ dont les racines sont dans $\overline{\mathbb{D}}\setminus\{0\}$ est une racine de l'unité.

Question 4

Étape 1. Polynômes cyclotomiques

Si $P(0)=0$, $X \mid P$ et $P=X$ (irréductible, unitaire). Sinon, par Q3, les racines de P sont des racines de l'unité ; soit N le ppcm de leurs ordres : elles sont racines de X^N-1, qui est à racines simples. Une racine z de P a P pour polynôme minimal (irréductible unitaire), donc $P \mid X^N-1 = \prod_{d\mid N}\Phi_d$. P est irréductible dans l'anneau factoriel $\mathbb{Q}[X]$, donc divise l'un des Φ_d, irréductible et unitaire : $P=\Phi_d$.

Question 5

Étape 1. Une racine de module 1 qui n'est pas de l'unité

$P = X^4-X^3-X^2-X+1$. En divisant par X^2 : $X^2+\frac{1}{X^2}-(X+\frac{1}{X})-1 = Y^2-2-Y-1 = Y^2-Y-3$ avec $Y = X+\frac{1}{X}$. Les racines $Y=\frac{1\pm\sqrt{13}}{2}$: $Y_- = \frac{1-\sqrt{13}}{2}\approx -1{,}30 \in]-2,2[$ donne $X+\frac{1}{X}=Y_-$, deux racines conjuguées de module 1 ; $Y_+\approx 2{,}30>2$ donne deux racines réelles, l'une >1.

Soit $z,\bar z$ ces deux racines de module 1. Si z était une racine de l'unité, son polynôme minimal $\Phi_d\in\mathbb{Z}[X]$ diviserait P, et ses racines (racines de l'unité) seraient parmi celles de P de module

1, soit $z, \bar{z}$ ($P(\pm 1) = -1$, $3 \neq 0$). Donc $\Phi_d = (X - z)(X - \bar{z}) = X^2 - Y_- X + 1$, de coefficient $Y_- = \frac{1-\sqrt{13}}{2} \notin \mathbb{Z}$: absurde. Le théorème exige vraiment **toutes** les racines dans le disque.

Question 6

Étape 1. Valeurs propres de B

G est fini : $A^e = I_n$ pour un $e \geqslant 1$. $X^e - 1$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ et annule A : A est diagonalisable, de valeurs propres α avec $\alpha^e = 1$, $|\alpha| = 1$. $B = \frac{A - I_n}{m}$ est diagonalisable dans la même base, de valeurs propres $\beta = \frac{\alpha - 1}{m}$, et

$$|\beta| \leqslant \frac{|\alpha| + 1}{m} = \frac{2}{m} \leqslant \frac{2}{3} < 1.$$

Question 7

Étape 1. Injectivité de la réduction modulo m

$\chi_B \in \mathbb{Z}[X]$ est unitaire, et ses racines sont de module < 1. Une racine non nulle β serait, par Kronecker (appliqué au quotient de χ_B par la plus grande puissance de X), une racine de l'unité, de module 1 : impossible. Donc toutes les valeurs propres de B sont nulles ; B est diagonalisable, donc $B = 0$ et $A = I_n$.

Ainsi $\ker(\pi_m|_G) = \{I_n\}$: π_m est un morphisme injectif de G dans $GL_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$. Avec $m = 3$: $|G| \leqslant |GL_n(\mathbb{F}_3)|$. On compte les bases de $\mathbb{F}_3^n$: la colonne $i+1$ doit éviter l'espace de dimension i engendré par les précédentes ($3^n - 3^i$ choix).

$$|G| \leqslant \prod_{i=0}^{n-1} (3^n - 3^i).$$

Question 8

Étape 1. Le cas n = 2

Borne : $(9-1)(9-3) = 48$.

$\chi_A = X^2 - X + 1 = \Phi_6$: les valeurs propres sont $e^{\pm i\pi/3}$, A est diagonalisable (valeurs propres distinctes) d'ordre 6. Avec $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $JAJ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = A^{-1}$ (vérification : $A \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = I_2$). Le groupe engendré est $\{A^k, A^k J : 0 \leqslant k < 6\}$, d'ordre 12 : c'est le groupe diédral D_6, groupe des symétries du réseau hexagonal $\mathbb{Z}[e^{i\pi/3}]$.

On peut montrer que 12 est l'ordre maximal d'un sous-groupe fini de $GL_2(\mathbb{Z})$: la borne 48 est grossière, mais elle est universelle et facile.

Le piège

Partie I. Le caractère **unitaire** est indispensable : $2X^2 - 2X + 1$ est à coefficients entiers, de racines $\frac{1\pm i}{2}$ de module $\frac{1}{\sqrt{2}}$, et ce ne sont pas des racines de l'unité. Sans « unitaire », Ω_n ne serait pas fini (les a_k ne seraient plus bornés).
Partie II. L'hypothèse $P(0) \neq 0$ sert à simplifier $z^k = z^{k'}$ en $z^{k'-k} = 1$; sans elle, 0 est racine, et 0 n'est pas une racine de l'unité.
Partie III. Il faut $m \geqslant 3$: pour $m = 2$, $-I_n \equiv I_n \pmod 2$ et la réduction n'est pas injective sur $\{\pm I_n\}$. C'est la majoration $|\beta| \leqslant \frac{2}{m} < 1$ qui demande $m \geqslant 3$.

La méthode

Partie I. Pour montrer que $\prod(X - z_i^k)$ est à coefficients entiers : l'écrire comme polynôme caractéristique de C^k, avec C matrice entière de polynôme caractéristique $\prod(X - z_i)$ (alternative : théorème des polynômes symétriques).
Partie II. Principe des tiroirs : une suite qui prend ses valeurs dans un ensemble fini se répète ; si elle est géométrique (z^k) et $z \neq 0$, elle est périodique.
Partie III. Un groupe fini de matrices entières se « voit » modulo 3 : un élément congru à l'identité est d'ordre fini et proche de l'identité, ce que Kronecker rend impossible sauf pour l'identité elle-même.

Rappels de cours utilisés

- **Relations coefficients-racines.** Si $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0 = \prod_{i=1}^n (X - z_i)$, alors $a_{n-k} = (-1)^k \sigma_k$ avec $\sigma_k = \sum_{|I|=k} \prod_{i\in I} z_i$ (fonctions symétriques élémentaires).
- **Matrice compagnon.** Pour P unitaire de degré n, la matrice compagnon C_P a pour polynôme caractéristique P. Si C_P est trigonalisable de diagonale $z_1, \ldots, z_n$, alors C_P^k est trigonalisable de diagonale $z_1^k, \ldots, z_n^k$, donc $\chi_{C_P^k} = \prod(X - z_i^k)$.
- **Polynômes cyclotomiques.** $X^N - 1 = \prod_{d|N} \Phi_d$, où les $\Phi_d \in \mathbb{Z}[X]$ sont unitaires et irréductibles sur $\mathbb{Q}$.